

Journal稿 修正Review

SGCM定義の修正とFigure 1更新を反映した8月26日版の再点検

確認対象	内容
SGCM	共通の合成曲線argmaxへ修正済み
Figure 1	修正版gear出力とのハッシュ一致を確認
主な残件	指標名、旧数値、15分/30分、室名

更新日: 2026-09-01

対象: Update.md Chapter 8 / Journal active manuscript / gear_occupancysimulation commit
7f22c51e

目次

8. 8月26日Reviewの見直し (SGCM修正反映後、2026-09-01)

- 8.1 先に結論
- 8.2 SGCM修正について確認できたこと
- 8.3 Figure 1から読み取るべき新しい数値
- 8.4 投稿前に必ず直す内容
- 8.5 ファイル別の修正指示
- 8.6 8月26日Reviewの進捗表
- 8.7 次に行う順番
- 8.8 最終確認チェックリスト
- 8.9 今回実施できなかった確認

8. 8月26日Reviewの見直し (SGCM修正反映後、2026-09-01)

8.1 先に結論

SGCMの設定温度の決め方は修正され、以前より公平な比較になった。

現在のFigure 1では、SGCM、DGCM、RT-GCMの3方式が、いずれも「対象者の曲線を合成し、その最大点を設定温度にする」という共通ルールを使っている。

ただし、論文を投稿できる状態にするには、まだ重要な修正が必要である。

最も大きい問題は、Figure 1で計算している値が0/1の快適範囲内判定であるのに、図と本文がこれをcomfort probabilityと呼んでいることである。

また、Abstract、Discussion、Conclusionには、修正前のSGCM結果である「固定24 degCとほぼ同じ」「K=5--8付近で改善がゼロ」という記述が残っている。

今回の確認結果は、次の3段階に分けられる。

判定	内容
修正済み	SGCMの設定温度を、合成曲線の最大点から選ぶようにした
修正済み	既存のDGCM、RT-GCMを再利用できることを小規模再計算で確認した
修正済み	新しいFigure 1をJournal側へコピーし、元出力とのハッシュ一致を確認した
未修正	Figure 1の値はbinary comfort coverageだが、論文ではcomfort probabilityと説明している
未修正	Methodの数式は生の予測確率を平均するが、コードは各PCMのpeakで正規化した曲線を使う
未修正	Abstract、Results、Discussion、Conclusionの一部が旧SGCMの数値を使っている
未修正	15分の図と30分のMethodが混在している
未修正	Figure中の室名と本文中の室名が統一されていない

8.2 SGCM修正について確認できたこと

8.2.1 使用したコード

- 対象リポジトリ: /Users/kazukihorikoshi/gear_occupancysimulation
- 確認したcommit: 7f22c51e (Add reproducible SGCM-consistent figure generation)
- SGCM修正コード: src/generate_sgcm_consistent_paper_figures.py
- 共通設定温度関数: src/setpoint.pyのcalculate_static_setpoint(..., "composite_curve_argmax")
- テスト: tests/test_sgcm_static_setpoint.py

ユニットテスト2件は、2026-09-01の再確認でどちらも成功した。

8.2.2 何が変わったか

修正前のSGCMは、各PCMのPeakSETを平均していた。

```
旧SGCM設定温度 = mean(each PCM's PeakSET)
```

修正後は、DGCMとRT-GCMと同じ関数を使い、対象者の曲線を合成して、その最大点を選んでいる。

```
修正後SGCM設定温度 = argmax(composite normalized PCM curve)
```

したがって、3方式の主な違いは、設定温度を計算するときに誰を代表するかになった。

- SGCM: trialで選ばれたregular members全員
- DGCM: その日に在室した人
- RT-GCM: その時点に在室している人

8.2.3 DGCMとRT-GCMを再利用した判断

修正版では、SGCMだけを同じtrialから再計算し、DGCM、RT-GCM、固定24 degCは保存済み結果を再利用している。

この判断には、次の検証結果がある。

- 40条件すべてで、旧SGCMを再現できた。
- 各条件の最初の2 trialで、修正版workerを実行した。
- DGCM、RT-GCM、RT-GCM minus DGCMは、保存済み結果と差0で一致した。
- SGCMの再現差も、浮動小数点誤差の範囲内だった。
- ASIM用の40,000 trial行、40条件、各1,000 trialを確認した。

このため、「SGCMの設定温度だけを直す」という目的に対して、DGCMとRT-GCMの再利用は妥当である。

8.2.4 Journal側のFigure 1

Journal側で現在参照しているFigure 1は、次の修正版gear出力とSHA-256が一致した。

Journal:
pic/ch4-Results/agentica/Result_Agentica/
fig1_analysis23nr_with_fixed24_raw2000_64_100_all_solid_small_markers_paper.png
gear:
outputs/61.ComOccu_Analysis/
asim2026_analysis23nr_sgcm_consistent_20260901_1000/
fig1_analysis23nr_sgcm_consistent_20260901_1000.png
SHA-256:
7fc709ec74fbef289f081b4b5ce7a02429d26c70c10ca05222ddead79add9d81

旧Figure 1も、修正版出力フォルダ内にoriginal_reference_...pngとして保存されている。

8.3 Figure 1から読み取るべき新しい数値

以下は、修正版Figure 1のplot_data.csvから再計算した値である。

各系列の表示値はpercent、系列間の差はpercentage pointsで示す。

8.3.1 全条件の範囲

系列	最小	最大
RT-GCM	78.4%	93.1%
DGCM	72.8%	90.7%
SGCM	71.1%	86.7%
Fixed 24 degC	65.7%	67.9%

現在のResultsにあるRT-GCM 80--98%、DGCM 75--95%は、新しいFigure 1と一致しない。

SGCM 70--85%は概ね近いが、正確には71.1--86.7%である。

8.3.2 K=2

系列	4室の範囲
RT-GCM	92.4--93.1%
DGCM	88.9--90.7%
SGCM	85.2--86.7%
Fixed 24 degC	66.0--67.8%

8.3.3 各室の最大K

比較	4室の範囲
RT-GCM	78.4--81.1%
DGCM	72.8--75.4%
SGCM	71.1--72.5%
Fixed 24 degC	66.3--67.0%
RT-GCM minus Fixed 24 degC	12.1--14.7 percentage points
RT-GCM minus DGCM	5.5--6.3 percentage points
RT-GCM minus SGCM	6.9--9.3 percentage points
SGCM minus Fixed 24 degC	5.1--5.5 percentage points

SGCMは最大Kでも固定24 degCを約5 percentage points上回っている。

したがって、「SGCMの改善がゼロに近づく」「SGCMが固定24 degCへ収束する」という旧説明は使用できない。

SGCM修正による上昇幅は、全条件で5.2--15.2 percentage pointsだった。

各室の最大Kでも、旧SGCMより5.3--7.0 percentage points高い。

8.4 投稿前に必ず直す内容

8.4.1 Figure 1をcomfort probabilityと呼べるか決める

- 対象: 解析コード、chapters/ch3-Method.tex、chapters/ch4-Results.tex、Figure 1の縦軸とcaption
- 現在のコード: 設定温度が各PCMのRangeMinとRangeMaxの間に入ったかを0/1で判定し、その割合を計算している。
- 現在の本文: 各PCMの生のNo change予測確率をperson-time平均すると説明している。
- 問題: コードとMethodが別の指標を説明している。

選択肢は次の2つである。

A. 現在のFigure 1を使う場合

- 縦軸をMean person-time comfort achievement rate (%)またはComfort-range coverage (%)へ変更する。
- caption、Results、Abstract、Discussion、Conclusionでもcomfort probabilityと叫ばない。
- Methodのcomfort評価式を、 $\text{RangeMin} \leq T \leq \text{RangeMax}$ を表すindicator式へ変更する。
- Figure 1の数値は再利用できる。

B. comfort probabilityを主指標にする場合

- SGCM、DGCM、RT-GCM、固定24 degCのすべてを、生のNo change予測確率で評価し直す。
- 4系列を同じ評価関数と集計方法から再生成する。
- 現在のFigure 1の数値は使用しない。

現時点ではAの方が早い、論文の研究目的とMethodはBに近い。

どちらを選ぶかを決めるまで、本文の数値を最終確定しない。

8.4.2 曲線の正規化をMethodへ書く

コードは、各PCMの観測温度範囲内の最大値で曲線を正規化してから合成している。

一方、Methodの式は生の $p_i(T)$ をそのまま平均している。

- 対象: chapters/ch3-Method.tex
- 場所: For a group of GCM G, the merged group comfort probability is defined asの式
- 作業: 正規化曲線を使うなら、 $p_i(T)$ とは別に $\tilde{p}_i(T)$ を定義する。
- 完了条件: コード、数式、Figure説明の3か所で、raw probabilityかnormalized curveかが一致する。

8.4.3 trial数を正確に書く

修正版Figure 1では、SGCM、DGCM、RT-GCMは各room-K条件1,000 trialである。

固定24 degC系列は、既存の2,000 trial結果を再利用している。

- 対象: chapters/ch3-Method.tex
- 現在: すべて1,000 trialに見える書き方になっている。
- 作業: 3つのGCMは1,000 trial、固定24 degCは2,000 trialを使ったことを明記する。または固定24 degCも同じ1,000 trialへそろえて再生成する。
- 追加: Figure 1のerror barが何を表すかcaptionへ書く。
- 注意: Monte Carlo trial間のばらつきを、建物や母集団への一般化を表すconfidence intervalとして説明しない。

8.4.4 15分と30分を統一する

- Method: 30-minute control timestepと30-minute action-needed window ratio
- Results本文: 30-minute action-needed window ratio
- Figure caption: 15-minute user turnover rate
- Conclusion: 37%から89--93%という15分図由来の値

この不一致は今回のSGCM修正では解消していない。

15分のactionable-update rateを主結果にするか、30分のAWRを主結果にするかを決め、式、本文、caption、Conclusionをそろえる。

8.4.5 室名を統一する

Figure 1は次の室名を使っている。

- Office 5A
- Office 5B
- Shared Office 5A
- Shared Office 5B

本文では、R&D Office、Admin Office C、Shared Office 1、Shared Office 2が残っている。

元IDに基づく対応表を作り、Methodの対象室、Figure 1、UTR説明、Discussionを同じ名称へそろえる。

8.5 ファイル別の修正指示

8.5.1 Draft_2026-Jan.texのAbstract

削除または置換する文章

The results show that, relative to the 24°C baseline, the static model's improvement falls to nearly zero as room size approaches six occupants...

修正版Figure 1では、SGCMは最大Kでもbaselineを5.1--5.5 percentage points上回るため、この文章は誤りである。

また、room sizeではなくsampled subgroup size Kと書く。

次の文章も、現在の主結果だけでは裏付けられていないため削除する。

Further analysis shows that the real-time model's comfort improvement is greatest under sparse occupancy and becomes limited as mean occupancy approaches four to five occupants.

Abstractの最終数値は、8.4.1で評価指標を決めた後に入れる。

8.5.2 chapters/ch3-Method.tex

修正済み

- face-recognition systemと設置場所を追記した。
- stay log reconstructionのAppendix参照を追加した。
- SGCM、DGCM、RT-GCMが同じsetpoint-selection ruleを使う説明を追加した。

まだ直す

- raw probabilityとnormalized curveの違いを書く。
- comfort評価をprobabilityにするかbinary coverageにするか決める。
- candidate gridの温度範囲、刻み、同率最大時の処理を書く。
- 3つのGCMが1,000 trial、fixed baselineが2,000 trialである点を図に合わせる。
- simulation 4室の表を追加し、data collection 7室と分ける。
- At each 30-minute control timestepと15分図の関係を解消する。

Methodにはworkflow図が2枚ある。

最初のSimulationFlow_smallと、その後のOverallFlowがどちらも必要か確認し、内容が重複する場合は1枚へ整理する。

8.5.3 chapters/ch4-Results.tex

修正済み

- 同じRT-GCM minus DGCM画像の二重掲載はactive本文から外れた。
- 修正版Figure 1を使用している。
- occupancy-density図を追加した。
- setpoint adjustment図をASIM由来の2 panelへ変更した。

まだ直す

- mean comfort probabilityを、8.4.1で決めた正しい指標名へ変更する。
- RT-GCM 80--98%、DGCM 75--95%を修正版Figure 1の値へ直す。
- RT-GCMのSGCM比15--30%という記述を削除または再計算する。
- improvement ratioではなく、差ならpercentage-point differenceと書く。
- smaller roomsではなくsmaller sampled subgroup sizesと書く。
- Figure 1自体はRT-GCM minus DGCMの差を直接示していない。差の傾向を説明するなら、対応する差分図またはsource tableを参照する。
- occupancy densityがattendance-aware policyの優位性を生んだ、と因果関係のように書かない。
- setpoint adjustmentはchanged stepsだけの結果であることを本文とcaptionへ書く。
- practical in actual HVAC operationという断定を削除する。
- UTRの15分/30分、指標名、captionをそろえる。
- user turnover rateをoccupant turnover rateへ統一する。

comfort結果段落は、指標名を決めた後、次の数値関係を使って全面的に書き直す。

At K=2, RT-GCM ranged from 92.4% to 93.1%, DGCM from 88.9% to 90.7%,
and SGCM from 85.2% to 86.7% across the four rooms.
At the largest tested K in each room, RT-GCM remained 12.1--14.7 percentage
points above the fixed 24°C baseline and 5.5--6.3 percentage points above DGCM.
SGCM remained 5.1--5.5 percentage points above the fixed baseline.

comfort probabilityまたはcomfort achievement rateのどちらを使うかは、8.4.1の決定に合わせる。

8.5.4 chapters/ch5-Discussion.tex

次の主張は、修正版Figure 1と一致しないため削除または置換する。

the improvement of the SGCM ... approaches zero around subgroup sizes of five to seven

The SGCM here ... crossing zero at K approximately 6--8

最大KでもSGCMはfixed baselineを5.1--5.5 percentage points上回る。

Jung et al.との比較は、「同じ結果を再現した」ではなく、「group sizeとともに便益が小さくなる方向は共通する」と弱める。

RT-GCM exceeded DGCM by 6--8は、新結果では最大Kで5.5--6.3 percentage pointsである。

また、差はpercentage pointsと書く。

次の因果的または導入推奨の表現も弱める。

- UTR has a strong effect
- turnover is a better guide
- RT-GCM is most valuable where...
- UTRだけでpolicyを選べるという断定

現在の解析から書けるのは、UTRとactionable-update指標に関連が見られたことまでである。

8.5.5 chapters/ch6-Conclusion.tex

次は修正版Figure 1と一致している。

- K=2でRT-GCMが約92--93%
- 最大KでRT-GCMが約78--82%

次は修正版Figure 1と一致しない。

SGCM decreased to 64--66%, approximately converging with the 65--70% fixed baseline.

修正後は、最大KのSGCMが71.1--72.5%、fixed baselineが66.3--67.0%である。

RT-GCM minus DGCMも6--8ではなく、最大Kで5.5--6.3 percentage pointsである。

15分由来の37%から89--93%を残す場合は、Methodも15分指標へ合わせる。

30分AWRを主結果にする場合は、この数値を使用しない。

8.6 8月26日Reviewの進捗表

8月26日の指摘	現在の状態	次の作業
3方式の設定温度ルールをそろえる	完了	Methodにnormalized curveを明記する
SGCMを同じtrialで再計算する	完了	なし
DGCM、RT-GCMの再利用を検証する	完了	provenance表を保存する
旧Figureを保存する	完了	なし
Figure 1の生成元を明確にする	完了	論文側にもtrial数を記載する
同じ画像の二重掲載をなくす	完了	コメント行を整理するかは任意
location trackingを具体化する	ほぼ完了	検出精度を未評価ならLimitationsへ書く

8月26日の指摘	現在の状態	次の作業
occupancy reconstructionを説明する	完了	Appendixの文法を校正する
comfort指標をコードとMethodで一致させる	未完了	probabilityがcoverageを決める
旧SGCM数値を本文から除く	未完了	Abstract、Results、Discussion、Conclusionを更新する
15分と30分をそろえる	未完了	主指標を決める
room mappingを確定する	未完了	4室対応表を作る
setpoint adjustmentの分母と帯を説明する	未完了	source tableと生成コードを確認する
因果表現と導入推奨を弱める	未完了	Results確定後にDiscussionを再構成する

8.7 次に行う順番

1. Figure 1の指標をprobabilityにするかcomfort-range coverageにするか決める。
2. Methodの曲線正規化、comfort評価式、trial数を実コードへ合わせる。
3. Figure 1の軸とcaptionを決定した指標名へ合わせる。
4. Abstract、Results、Discussion、Conclusionから旧SGCM数値を削除する。
5. 修正版plot dataから、8.3の数値を使って本文を書き直す。
6. 15分と30分の主指標を決め、Method、Results、caption、Conclusionを統一する。
7. 4室の名称対応を確定する。
8. setpoint adjustment図の分母、帯、bin条件をcaptionへ追加する。
9. LaTeXをコンパイルし、図、相互参照、単位、改ページを目視確認する。

8.8 最終確認チェックリスト

- [] Figure 1の縦軸名が、実際に計算した指標と一致している。
- [] SGCM、DGCM、RT-GCMの設定温度ルールがMethodとコードで一致している。
- [] normalized curveの定義がMethodにある。
- [] SGCM、DGCM、RT-GCMの1,000 trialとfixed baselineの2,000 trialを正確に説明している。
- [] SGCMが64--66%、K=5--8で改善ゼロ、という旧結果がactive本文に残っていない。
- [] RT-GCM minus DGCMを5.5--6.3 percentage pointsへ更新している。
- [] Kをroom sizeと呼んでいない。
- [] 15分と30分がMethod、Results、Figure、Conclusionで一致している。
- [] user turnover rateをoccupant turnover rateへ統一している。
- [] Figure中と本文中の4室名が一致している。
- [] occupancy densityとUTRから因果関係を断定していない。
- [] energy saving、field-delivered comfort、実装可能性を評価済みのように書いていない。
- [] Figure 1のerror barの定義をcaptionに書いている。
- [] Abstract、Results、Discussion、Conclusionの数値が同じplot dataと一致している。
- [] LaTeXコンパイル後のPDFを目視確認している。

8.9 今回実施できなかった確認

この環境には`latexmk`、`pdflatex`、`xelatex`、`lualatex`が見つからなかったため、Journal論文全体のLaTeXコンパイル確認は実施できなかった。

Overleaf上でコンパイルし、undefined reference、重複label、図の切れ、table幅を確認する必要がある。